

Akımı Sayıyla Söylemek: Bir Kesitten Geçen Yük

FİZ.10.3.2

a · akımın oluşmasıyla ilgili değişkenleri belirler

b · değişkenler arasındaki ilişkiyi belirler

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

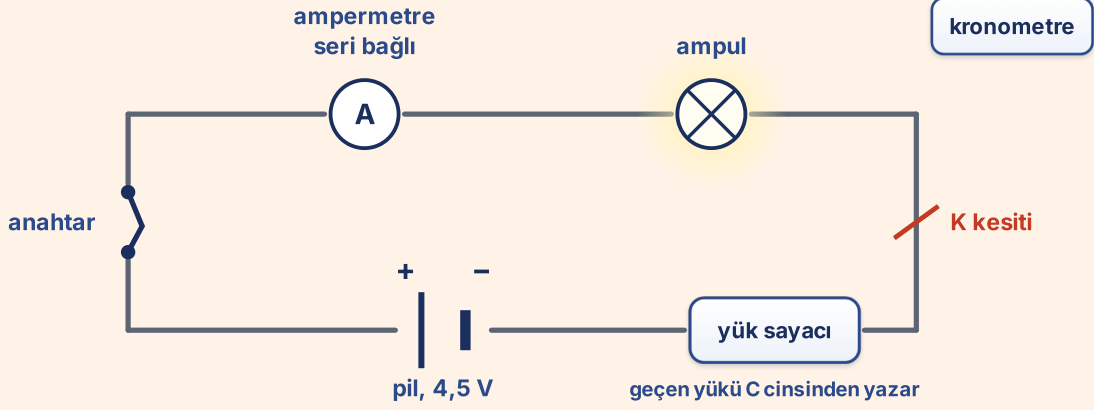
Geçen hafta bir devreye bakıp akımın çok ya da az olduğunu söyledik; hiçbir yerde **ne kadar** olduğunu söylemedik. Bu kâğıdın tek işi o boşluğu doldurmak: bir akımı sayıyla söylemek için neyi, neyle birlikte ölçmemiz gerekir? Burada hem hesap yapacak hem de her hesabın yanına **birimini** yazacaksın — birimi olmayan bir sayı bu kâğıtta yanlış sayılır.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ ADIM

- 1 · **Değişkenleri ayır.** Bir olayda neyi ölçüyoruz, neyi hesaplıyoruz? Ölçülen ile hesaplanan aynı şey değildir.
- 2 · **İlişkiyi kur.** İki ölçülen büyüklük birbirine nasıl bağlanıyor? Biri iki katına çıkarsa öteki ne oluyor?
- 3 · **Sınırını söyle.** Bulduğun ilişki nerede geçerli? Hangi durumda "artık bu sayı bunu anlatmaz" dersin?

SENARYO DOSYASI · MERKEZEFENDİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİ

Atölyede ders başında masaya tek kollu bir devre kurulur: bir üreteç, bir anahtar, bir ampul ve telin içine yerleştirilmiş bir ampermetre. Anahtar kapatıldıktan sonra ampermetrenin ibresi kımıldamaz, ders boyunca hep aynı yerde durur. Masada bir de **yük sayacı** vardır: bu sayaç, telin K kesitinden o ana kadar geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar. Süreyi ise devrenin dışında duran, hiçbir yere bağlanmayan bir kronometre ölçer. Grup, anahtarı kapattığı andan sayacı okuduğu ana kadar geçen süreyi ve sayacın yazdığı yükü not eder.



kronometre devrenin dışında durur, hiçbir yere bağlanmaz

Ş.1 · atölye masasındaki devre, K kesiti, yük sayacı ve kronometre · ölçekli çizim değildir

Ölçüm (örnek veri seti)	1	2	3
Kronometrenin ölçtüğü süre t (s)	20	40	60
K kesitinden geçen yük q (C)	30	60	90

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki güç kaynağı ile kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Şekilde pilin yanında yazan değer yalnız devreyi tanıtır, hiçbir hesaba girmez.

1 Neyi Ölçtük, Neyi Hesaplayacağız FİZ.10.3.2-a

Atölyedeki masaya bakınız. **a)** Bu düzenekte **doğrudan ölçülen** iki büyüklük hangileridir; her birini hangi alet ölçer ve birimi nedir? **b)** Bu iki ölçülen büyüklükten hesaplanacak büyüklük hangisidir; birimi nedir? **c)** Bir arkadaşınız "akımı söylemek için tek bir sayı yeter" diyor. Kronometreyi masadan kaldırsaydık sayacın yazdığı yük tek başına akımı söyler miydi? Kararınızı, aynı yükün çok farklı sürelerde geçebileceğini kullanarak gerekçelendiriniz.

Büyüklük	Hangi alet ölçer	Birimi	Ölçülen mi, hesaplanan mı
geçen yük q	...	...	...
geçen süre t	...	...	...
elektrik akımı I	...	...	...

2

Üç Ölçümün Ortak Sayısı FİZ.10.3.2-b

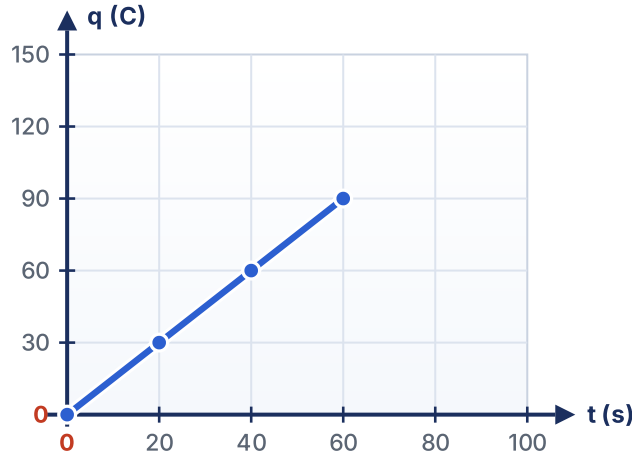
Çizelgedeki üç ölçüm için geçen yükün süreye bölümünü ayrı ayrı bulunuz. **a)** Üç sonucu **birimiyle birlikte** yazınız. **b)** Üç bölümün aynı çıkması ile ampermetrenin ibresinin hiç kılmıdamaması arasında nasıl bir bağ vardır? Hangisi ötekini doğrular? **c)** Bölme işlemini birimleriyle birlikte yazınız: coulomb'u saniyeye bölünce ortaya çıkan birimin adı ve kısaltması nedir?

Ölçüm	1	2	3
$q \div t$ işlemi	...	...	...
sonuç, birimiyle	...	...	...

3

Çizelgeden Grafiğe FİZ.10.3.2-b

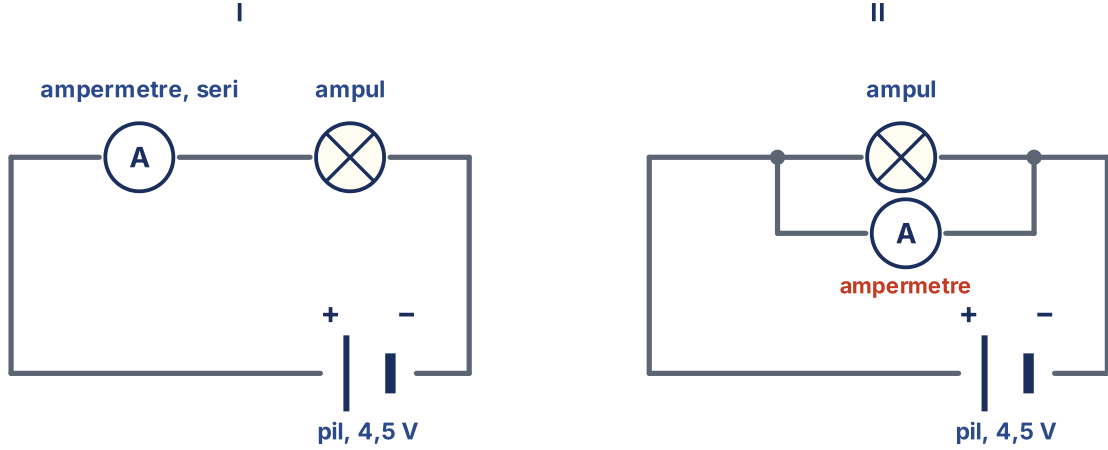
Aynı üç ölçüm Ş.2'deki grafiğe taşınmıştır. **a)** Süre iki katına çıktığında geçen yük nasıl değişiyor? İlişkiyi tek cümleyle yazınız. **b)** Doğrunun eğimi hangi büyüklüğü verir? Eğimi ızgaradan okuyup **birimiyle** yazınız. **c)** Grup dördüncü bir ölçüm alsaydı ve kronometre 100 s gösterse sayacın yazacağı yük ne olurdu? İşlemi gösteriniz. **ç)** Doğru başlangıç noktasından geçiyor. Bu iki şey anlatır; ikisini de yazınız.



bölme değerleri: yatayda 20 s, dikeyde 30 C

Ş.2 · üç ölçümün yük-zaman grafiği · bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır

Pamukkale'deki bir ziyaretçi karşılama binasının bakım panosunda aynı devre iki ayrı biçimde bağlanmış olarak çizilmiştir (Ş.3'te I ve II). **a)** Ampulden geçen akımı ölçmek isteyen biri hangi bağlamayı seçmelidir? Kararınızı "**aletin içinden ne geçmeli?**" sorusunu yanıtlayarak gerekçelendiriniz. **b)** Öteki bağlamada alet ampulün iki ucunu birbirine bağlayan kolay bir yol açar. Bu durumun devre için adı nedir ve ampule ne olur? **c)** "Ampermetre nereye bağlanırsa bağlansın aynı sayıyı gösterir" diyen bir arkadaşınıza tek cümlelik yanıt yazınız; yanıtınız **aynı kolun neresi ile başka bir kol** arasındaki farkı belirtsin.



iki şemada da ampul ve üreteç aynıdır, değişen tek şey aletin yeridir

Ş.3 · aynı devre, iki ayrı bağlama · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

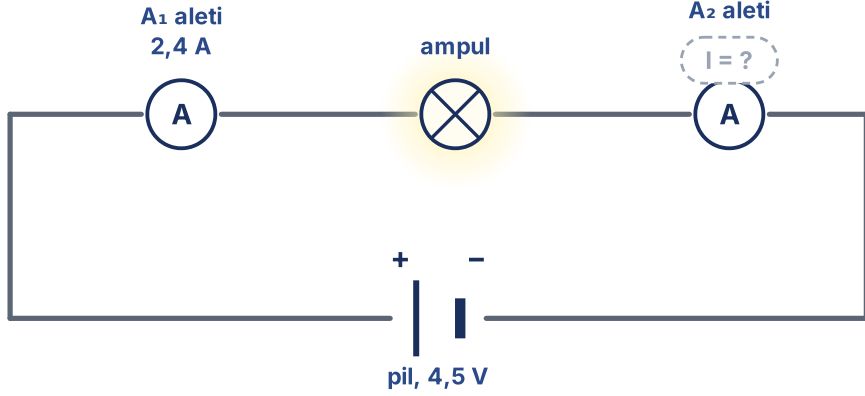
Seçilecek bağlama

...

Öteki bağlamanın adı

...

Serinhisar'daki bir kaz üretim çiftliğinin bakım odasında tek kollu bir aydınlatma devresi vardır. Bakımcı, ampulün öncesine ve sonrasına aynı türden iki alet bağlar; Ş.4'te yalnız birincisinin okuduğu değer yazılıdır. **a)** A_2 aletinin göstereceği değeri gerekçesiyle yazınız; gerekçenizde **dallanma** sözcüğü geçsin. **b)** Bakımcı "ampul akımın bir kısmını harcadığı için ikinci alet daha küçük değer gösterir" diyor. Bu cümlemin nesi yanlıştır; ampulde asıl **ne** tükenir? **c)** Devre 45 s boyunca çalışırsa ampulden geçen yük ne kadar olur? İşlemi ve birimini yazınız.



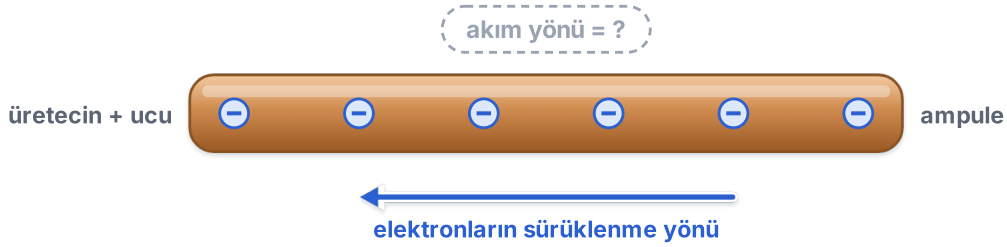
iki alet de aynı kolun üzerindedir, aralarında ampul vardır

Ş.4 · ampulün iki yanındaki ölçümler · iki alet de aynı kolun üzerindedir

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş soruda da aynı işi yaptın: ölçüleni hesaplanandan ayırdın ve bir oran kurdun. Geri dön ve denetle: yazdığın her sayının yanında birimi var mı? Bir yerde "akım harcanır" ya da "akım azalır" yazdıysan altını çiz ve yanına aynı kolda iki ölçümün ne gösterdiğini yaz. Bundan sonraki sorularda iki oku aynı telde ayıracak, taşıyıcıları üç ortamda adlandıracak ve bir grafiğin altında kalan alanı okuyacaksın.

Baklan ovasındaki bir sulama kuyusunun kumanda panosunda, bağlantı telinin bir bölümü büyütülerek çizilmiştir (Ş.5). Şekilde taşıyıcıların sürüklenme yönü gösterilmiş, akımın yönü ise boş bırakılmıştır. **a)** Kesikli kutuya çizeceğiniz akım yönü oku hangi yöne bakar? **b)** Metal telde yükü hangi parçacıklar taşır ve bunlar üretecin hangi ucundan çıkar? Akımın yönü ise hangi uçtan hangi uca kabul edilir? İkisinin neden böyle olduğunu birer cümleyle yazınız. **c)** Panodaki anahtar kapatılır kapatılmaz kuyu pompası çalışmaya başlıyor. Bir arkadaşınız "demek ki elektronlar telin içinde ışık hızıyla koşuyor" diyor. Ona ne yanıt verirsiniz? **ç)** Bu telin K kesitinden 15 s'de 24 C yük geçmiştir; akımı bulunuz.

bir bağlantı telinin büyütülmüş bölümü



tel şematik olarak büyütülmüştür, taşıyıcılar ölçekli değildir

Ş.5 · telin büyütülmüş bir bölümü · kesikli kutu boş bırakılmıştır

7

Kooperatif Atölyesinde Üç Düzenek FİZ.10.3.2-a

Çameli'deki bir arıcılık kooperatifinin atölyesinde üç düzenek yan yana kurulur ve üçünde de ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okur (Ş.6): bir metal tel, tuzlu su dolu bir kap ve içi gazla dolu bir tüp. **a)** Üç ortamda da yükü taşıyan parçacıklar aynı mıdır? Her ortam için taşıyıcının adını yazınız. **b)** Sıvı ve gazdaki taşıyıcıların ortak adı nedir ve bu taşıyıcılar neden **iki ayrı yönde** hareket eder? **c)** Üç ortamda da ölçtüğümüz büyüklüğün tanımı değişir mi? Yanıtınızda "kesit" ve "süre" sözcüklerini kullanınız.



Ş.6 · katı, sıvı ve gazda iletim · taşıyıcı kutularını siz dolduracaksınız

8

Gözetleme Kulesindeki İddia FİZ.10.3.2-a

Beyağaç'taki bir yangın gözetleme kulesinin telsiz odasında bir öğrenci şöyle der: "**Akım demek, bir saniyede geçen elektron sayısı demektir; sayı olduğu için de birimi yoktur.**" **a)** Bu tanımın iki ayrı hatası vardır; ikisini de ayrı ayrı yazınız. **b)** Akımın doğru tanımını "kesit", "süre" ve "yük" sözcüklerini kullanarak kurunuz. **c)** Kulenin hattına bağlı yük sayacı, kronometre 16 saniyeyi gösterdiği anda 20 coulomb yazmaktadır. Hattın akımını birimiyle yazınız. **ç)** Aynı hatta geçen taşıyıcı sayısı iki katına çıksa, ama geçen süre de iki katına çıksa akım değişir miydi? Kararınızı oranın payı ile paydası üzerinden gerekçelendiriniz.

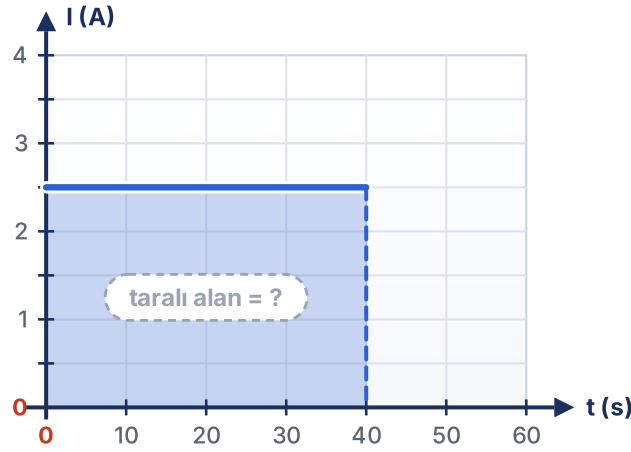
Buharkent'teki bir jeotermal serada fide masalarının üstüne aydınlatma şeridi çekilmiştir. Şeridin bir kesitinden 50 s boyunca 12,5 C yük geçmektedir. **a)** Şeritten geçen akımı önce amper, sonra miliamper cinsinden yazınız ($1 \text{ A} = 1000 \text{ mA}$). **b)** Sera sorumlusu şeridi bu sürenin yarısı kadar çalıştırırsa geçen yük ile akım nasıl değişir? İkisini ayrı ayrı yanıtlayınız — biri değişir, öteki değişmez; değişmeyen neden değişmediğini yazınız. **c)** Sorumlu, aynı şeritten toplam 30 C yük geçmesini istiyor. Şerit kaç saniye çalışmalıdır? İşlemi ve birim sınavasını gösteriniz.

Akım, amper cinsinden	...	Miliamper cinsinden	...
30 C için gereken süre	...	Birim sınavası	...

Efeler'deki bir okulun fizik panosuna dört cümle asılmıştır. **I.** Bir hattaki akımı bulmak için yalnız geçen yükü bilmek yeterlidir. **II.** Yük-zaman grafiğinin eğimi, o iletkendeki akımı verir. **III.** Taşıyıcıların sürüklendiği yön ile akım için sözleşilen yön birbiriyle aynıdır. **IV.** Coulomb, sürenin birimidir. **a)** Bu dört cümleden yalnız biri doğrudur; hangisi olduğunu yazınız. **b)** Yanlış olan üç cümlelerin her birini doğrusuyla değiştirerek yeniden yazınız. **c)** Yanlış cümlelerin her birinin yanına, o cümleyi kuran kişinin hangi yanlışlığı taşıdığını üç dört sözcükle adlandırınız.

Cümle	Düzeltilmiş biçimi	Altındaki yanlışlığın adı
I	...	...
III	...	...
IV	...	...

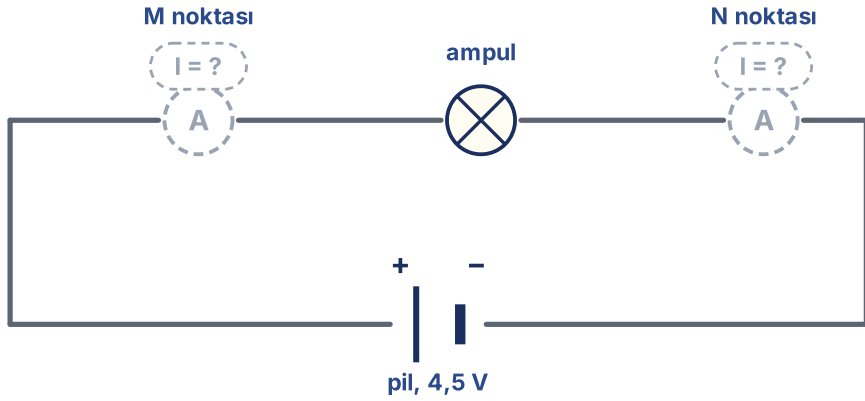
Karpuzlu'daki bir zeytin işleme atölyesinde el aletlerinin şarj hattı açıkken ampermetrenin okuması hiç değişmiyor; kayıt Ş.7'deki grafiğe dökülmüştür. **a)** Taralı bölge bir dikdörtgendir. Alanını hesaplayıp hangi büyüklüğü verdiğini yazınız; sonucu birimiyle yazınız. İpucu: yükseklik amper, taban saniye; amper $\times$ saniye hangi birimi verir? **b)** Aynı yük miktarının **yarı sürede** geçmesi istenseydi ampermetre kaç okurdu? Dikdörtgenin hangi kenarı değişir, alanı değişir mi? **c)** Aynı olayı bir $q-t$ grafiğinde çizseydiniz ne görürdünüz? Çizimin biçimini, 40. saniyede düşey eksende okunacak değeri ve bu çizimin eğiminin hangi büyüklük olduğunu yazınız. **ç)** Bu üç büyüklükten ikisi bilindiğinde üçüncüsü **daima** bulunabilir mi? Ampermetrenin ibresi kımıldasaydı taralı bölge hâlâ dikdörtgen olur muydu, bulunan sayı ne anlama gelirdi?



hat açıkken ampermetrenin okuması hiç değişmiyor

Ş.7 · sabit akımla çalışan hattın akım-zaman kaydı · taralı alanı siz bulacaksınız

Köşk'teki bir incir kurutma tesisinin paketleme bölümünde tek kollu bir aydınlatma devresi vardır. Aynı ampermetre önce ampulün öncesindeki **M** noktasına, sonra sonrasındaki **N** noktasına bağlanacaktır (Ş.8). Aşağıdaki çizelgeyi **sırayla** doldurunuz: önce iki tahmini ve gerekçelerini yazın, sonra ölçümü yapın, en sonda açıklamayı kurun. Tahmininizi ölçümden sonra değiştirmeyiniz; yanlış çıkan tahmin de puanlanır.



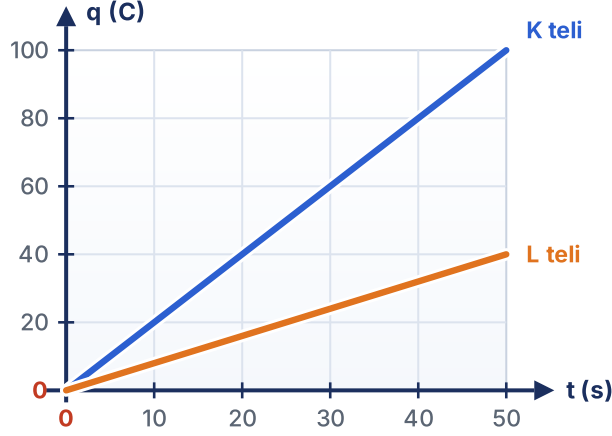
aynı alet önce M noktasına, sonra N noktasına bağlanacaktır

Ş.8 · ölçüm yapılacak M ve N noktaları · alet önce M'ye, sonra N'ye bağlanacaktır

Aşama	M noktası	N noktası
Tahmin (ölçümden önce)		
Tahminin gerekçesi		
Gözlem (okunan değer, birimiyle)		

Açıklama: Tahminin ile gözlemin uyuştu mu? Uyuşmadıysa hangi düşüncen değişti? Yanıtını "**aynı kolda...**" diye başlayan bir cümleyle bitir.

Kuyucak'taki bir bağ sulama hattında, **aynı üretece ayrı ayrı** bağlanan K ve L telleri için yük-zaman grafikleri çizilmiştir (Ş.9). **a)** İki telden geçen akımı izgaradan okuyarak bulunuz ve birimiyle yazınız. **b)** İki doğru da başlangıç noktasından geçiyor ama eğimleri farklı. Bu farkı yaratan şey üreteç **olamaz**; neden? Gerekçenizi "aynı olan bir şey..." diye kurunuz. **c)** Öyleyse fark nereden geliyor olabilir? Bir tahmin yazınız — bu haftanın kâğıdı bu soruyu **yanıtlamaz**, yalnız sorar. **ç)** Tahmininizi sınamak için nasıl bir ölçüm tasarlardınız? Hangi değişkeni yalnız başına değiştireceğinizi ve neleri sabit tutacağınızı iki cümleyle yazınız.



iki tel aynı üretece ayrı ayrı bağlanmıştır

Ş.9 · K ve L tellerinin yük-zaman doğruları · iki tel de aynı üretece bağlanmıştır

Bu kâğıda başlarken elinde yalnız bir sezgi vardı: "buradan çok akım geçiyor." Şimdi elinde bir sayı ve bir birim var. Aşağıdaki dört soruyu **kendi cümleleriyle** yanıtla; bu kâğıttan hiçbir cümleyi kopyalama. **a)** "Akım çok" demek ile "akım 1,5 A" demek arasındaki farkı iki cümleyle anlat: ikincisi için fazladan **neyi** ölçmen gerekti? **b)** Bir arkadaşın sana "akım bir sayıdır" dese, onu düzeltmek için kuracağın cümleyi yaz; cümlede hem pay hem payda geçsin. **c)** Bu kâğıtta iki ok aynı telde ters yöne baktı. Bunu ilk gördüğünde ne düşündün, şimdi nasıl açıklıyorsun? **ç)** Bu kâğıtta hangi soruda "ben bunu yanlış biliyordum" dedin? O sorunun numarasını yaz ve yanlış bildiğin şeyin yerine şimdi ne yazdığını tek cümleyle belirt.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her akım değerinin yanında A ya da mA, her yük değerinin yanında C, her sürenin yanında s var mı?
- Bir yerde "akım tükenir", "elektronlar akım yönünde gider" ya da "ampermetre ampulün uçlarına bağlanır" dediysen üstünü çiz ve doğrusunu yaz.
- Bölme işlemini birimleriyle birlikte en az bir kez yazdın mı? $C \div s = C/s = A$ zinciri senin elinden çıkmalı.
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: değerlendirmelerimiz yalnız o soruda verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. sorudaki bölme işlemini ve 8. sorudaki tanımı defterinin arka kapağına geçir. Akımı artık sayıyla söyleyebiliyoruz; ama 13. soruda bir soru açık kaldı: aynı üretece ayrı ayrı bağladığımız iki farklı tel neden farklı akım geçiriyor? Bu hafta telin özelliğine ilişkin hiçbir bağıntı yazmadık. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme; gelecek hafta o sorunun peşine düşeceğiz.

Mini Test · Bir Kesitten Geçen Yük

FİZ.10.3.2

15 soru · 25 dakika

Hesap istenen sorularda birimi de düşününüz; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır. Şekilli sorularda önce aletin yerine bakınız. Bu testte direnç ve devre çözümü kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

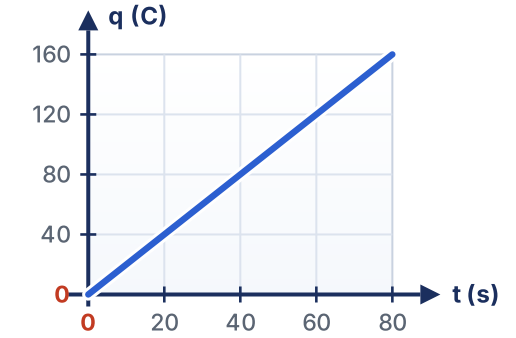
1 Çırçır Tesisinin İki Kaydı

Nazilli'deki bir pamuk çırçır tesisinin kumanda devresinde ampermetre bozulmuştur, bu yüzden bakım ekibi yük sayacı ile kronometreyi kullanarak iki ayrı kayıt tutar. İlk kayıta 30 saniyede 54 coulomb, ikinci kayıta 45 saniyede 81 coulomb yük geçmiştir. Hattın akımı ile bu iki kaydın birlikte gösterdiği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 0,72 A; kayıtların ilk yükü toplam süreye bölünmüştür
- B) 3,6 A; iki kaydın verdiği akımlar birbirine eklenmiştir
- C) 1,8 A; iki kayıt aynı sonucu verdiği için akım değişmemiştir
- D) 1,8 A; ikinci kayıta daha çok yük geçtiği için akım büyümüştür
- E) 4,5 A; toplam yük yalnız ilk kaydın süresine bölünmüştür

2 Atölye Defterindeki Doğru

Menteşe'deki bir okul atölyesinde bir telin kesitinden geçen yük, süreye karşı çizilmiştir. Defteri okuyan bir öğrenci "bu doğrunun eğimi bize toplam yükü verir" demektedir. Doğrunun eğiminin verdiği büyüklük ile 60. saniyede geçmiş olan yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bölme değerleri: yatayda 20 s, dikeyde 40 C

kesitten geçen yükün süreye göre değişimi

- A) Eğim toplam yükü verir, 120 C; 60. saniyede akım 120 A'dır
- B) Eğim telin uzunluğunu verir; 60. saniyede akım 120 A'dır
- C) Eğim geçen süreyi verir, 60 s; 60. saniyede geçen yük 2 C'dir
- D) Eğim taşıyıcı sayısını verir; 60. saniyede geçen yük 160 C'dir
- E) Eğim akımı verir, 2 A; 60. saniyede geçen yük 120 C'dir

3

Çamaşırhane Bakım Kaydı

Pamukkale'deki bir otelin çamaşırhane bakım hattı tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur. Bir öğrenci aynı ampermetreyi sırayla üç noktaya bağlayıp okumaları çizelgeye geçirmiştir. Çizelgedeki kayıtlardan biri **kesinlikle** yanlıştır. Bu kayıt ve gerekçesi hangisidir?

ölçüm noktası	öğrencinin kaydı
1. pilden sonra	6 A
2. ampulden önce	6 A
3. ampulden sonra	4 A

tek kollu devrede alınan üç kayıt

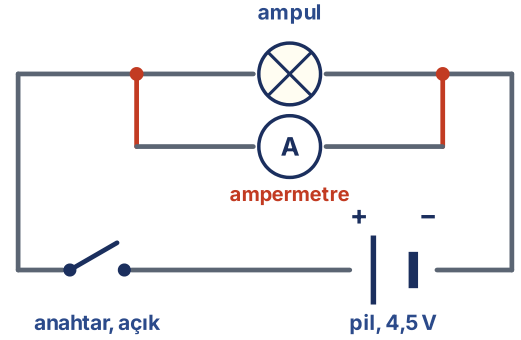
tek kollu devrede alınan üç kayıt

- A) Birinci kayıt; pile en yakın noktada okuma daha büyük olmalıydı
- B) İkinci kayıt; ampulden önceki okuma ötekilerden büyük olmalıydı
- C) Üçüncü kayıt; tek kollu devrede akım her noktada aynıdır
- D) Hiçbiri; ampulden sonra okumanın küçülmesi beklenen bir sonuçtur
- E) Üçüncü kayıt; ampulden sonra okuma 3 A olmalıydı

4

Tahıl Deposunun Panosu

Baklan'daki bir tahıl deposunun bakım panosunda ampermetre şeklindeki gibi bağlanmıştır: aletin iki ucu, ampulün iki ucuna gelmektedir. Ampermetrenin üzerinden yükler çok kolay geçmektedir. Anahtar kapatıldığında ne olması beklenir?



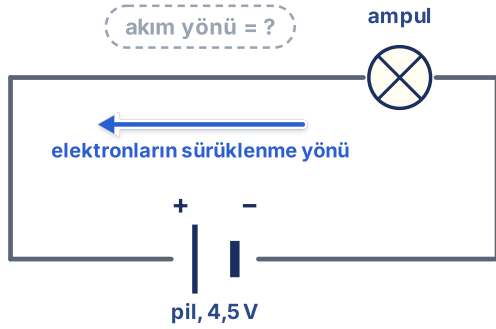
panodaki bağlama böyle çizilmiştir, bu bağlama sınıfta denenmez

panodaki bağlama, alet ampulün iki ucundadır

- A) Ampul daha parlak ışı; alet ona ikinci bir yol açmıştır
- B) Ampermetre ampulden geçen akımı doğru ölçer; bağlama uygundur
- C) Devrede hiçbir değişiklik olmaz; aletin yeri sonucu değiştirmez
- D) Ampule uğramayan kolay bir yol açılır; ampul ışımaz, kısa devre olur
- E) Üreteç akım vermeyi durdurur; devre kendini böylece korur

5 Tuz İşletmesinin Teli

Çardak'taki bir tuz işletmesinin bakım devresinde üretcin uçları işaretlenmiş, üst teldeki taşıyıcıların sürüklenme yönü şekilde çizilmiştir. Bu devrede akımın yönü ile taşıyıcıların üretcin hangi ucundan çıktığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



Üretcin uçları işaretlidir, üst telde elektronların sürüklenme yönü çizilmiştir

Üst telde taşıyıcıların sürüklenme yönü çizilmiştir

- A) Akım sola yöneliktir; taşıyıcılar üretcin artı ucundan çıkar
- B) Akım sağa yöneliktir; taşıyıcılar üretcin artı ucundan çıkar
- C) Akımın yönü söylenemez; taşıyıcıların sürati bilinmemektedir
- D) Akım sola yöneliktir; akımın yönü taşıyıcıların yönüyle aynıdır
- E) Akım sağa yöneliktir; taşıyıcılar üretcin eksi ucundan çıkar

6 Pansiyonun Aydınlatma Hattı

Tavas'taki bir okul pansiyonunun aydınlatma hattında, bir kesitten 8 saniyede 9,6 coulomb yük geçmiştir. Bir elektronun yükü $1,6 \times 10^{-19}$ coulomb olduğuna göre hattın akımı ile bu sürede kesitten geçen elektron sayısı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,2 A; 6×10^{19} elektron
- B) 0,83 A; 6×10^{19} elektron
- C) 1,2 A; $1,6 \times 10^{19}$ elektron
- D) 1,2 A; 6×10^{18} elektron
- E) 76,8 A; 6×10^{19} elektron

8 Duraktaki Bilgi Panosu

Efeler'deki bir tramvay durağının bilgi panosuna iki başlık asılacaktır: "**1 amper**" ve "**1 coulomb**". Panoyu hazırlayan öğrenciler her başlığın altına birer cümle yazacaktır. İki başlık için de doğru olan cümle çifti hangisidir?

- A) 1 amper, bir kesitten 1 saniyede 1 coulomb yük geçmesidir; 1 coulomb, çok sayıda taşıyıcının birlikte taşıdığı bir yüküdür
- B) 1 amper, bir telin içinde 1 saniyede 1 elektron bulunmasıdır; 1 coulomb, tek bir elektronun yüküdür
- C) 1 amper, bir üretcin uçları arasındaki 1 birimlik farktır; 1 coulomb, 1 metre telden geçen yüküdür
- D) 1 amper, 1 coulomb yükün 1 metre yol almasıdır; 1 coulomb, 1 saniyede alınan yoldur
- E) 1 amper, bir kesitten 1 dakikada 1 coulomb yük geçmesidir; 1 coulomb, bir saniyelik sürenin adıdır

7 Yayla Yolundaki İki Uyarı Lambası

Çameli'deki bir yayla yolunda iki uyarı lambası vardır. K lambasının etiketinde **750 mA**, L lambasınıninkinde **0,45 A** yazmaktadır. İki lamba da aynı gece 80 saniye boyunca yanmıştır. Hangi lambanın kesitinden ne kadar daha fazla yük geçmiştir?

- A) L lambasından 30 C daha fazla yük geçmiştir
- B) İki lambadan da eşit miktarda yük geçmiştir
- C) K lambasından 96 C daha fazla yük geçmiştir
- D) K lambasından 24 C daha fazla yük geçmiştir
- E) L lambasından 24 C daha fazla yük geçmiştir

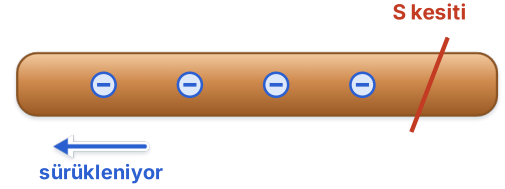
9 Seranın Fan Hattı

Buharkent'teki bir seranın fan hattında ampermetre 1,6 A göstermektedir. Bakımcı kronometreyi sıfırlayıp bekler ve yük sayacı 200 coulomb yazdığında kronometreyi durdurur. Kronometrenin göstereceği süre ile bu sonucun geçerli olduğu koşul hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 80 s; sonuç ibre oynasa da aynı kalır
- B) 125 s; sonuç ibrenin oynamasından etkilenmez
- C) 125 s; sonuç yalnız ibre oynamadığı sürece geçerlidir
- D) 320 s; süre, yükün akımla çarpımıdır
- E) 0,008 s; süre, akımın yüke bölümüdür

10 Fizik Köşesindeki Üç Ölçüt

Karpuzlu'daki bir köy okulunun fizik köşesinde bir telin S kesiti işaretlenmiş, taşıyıcıların sürüklenme yönü çizilmiştir. Üç öğrenci akımın büyüklüğü için üç ayrı ölçüt önermektedir (şekildeki kartlar). Hangi ölçüt doğrudur ve öteki ikisi neden akımı vermez?



1. ölçüt: S kesitinden geçen elektron sayısı

2. ölçüt: elektronların sürüklenme sürati

3. ölçüt: S kesitinden birim sürede geçen yük

Üç öğrencinin akımın büyüklüğü için önerdiği ölçütler

Üç öğrencinin akımın büyüklüğü için önerdiği ölçütler

- A) 1. ölçüt; öteki ikisi kesitten geçen parçacıkları hiç saymaz
- B) 3. ölçüt; öteki ikisi yük ile süreyi birlikte kullanmaz
- C) 2. ölçüt; öteki ikisi taşıyıcıların ne kadar hızlı gittiğini söylemez
- D) 1. ve 2. ölçüt birlikte; üçüncüsü kesitin yerini hiç kullanmaz
- E) Üçü de aynı büyüklüğü verir; aralarında yalnız anlatım farkı vardır

11

İncir Deposundaki Kap

Köşk'teki bir incir deposunda kurulan gösteri düzeneğinde iki elektrot tuzlu su dolu bir kaba daldırılmıştır ve devredeki ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okumaktadır. Bu kapta yükü taşıyan parçacıklar ve bu parçacıkların hareketi için hangisi doğrudur?



ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okuyor

iki elektrotlu tuzlu su kabı

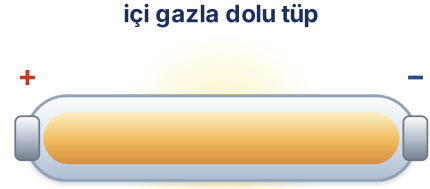
iki elektrotlu tuzlu su kabı

- A) Yalnız serbest elektronlar taşır; sıvıda iletim metaldeki gibidir
- B) Yalnız artı iyonlar taşır; eksi iyonlar kabın dibinde durur
- C) Sıvılarda yük taşınmaz; alet yanılmakta ve boş yere okumaktadır
- D) Artı ve eksi iyonlar taşır; zıt işaretli oldukları için zıt yönlerde giderler
- E) Yükü nötr su molekülleri taşır; iyonların bu işte bir payı yoktur

12

Ziyaretçi Merkezinin Tabelası

Pamukkale'deki bir ziyaretçi merkezinin girişinde, içi gazla dolu bir tüpten yapılmış ışıklı tabela vardır. Tabela sönükken devredeki ampermetre sıfır, tüp ışıırken ise sıfırdan farklı bir değer okumaktadır. Gazdaki iletim ile bu iki okumanın birlikte gösterdiği hangisidir?



ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okuyor

içi gazla dolu ışıklı tabela tüpü

içi gazla dolu ışıklı tabela tüpü

- A) Gazda yalnız artı iyonlar hareket eder; iki okumanın farkı aletin hatasından gelmektedir
- B) Gaz iletken duruma geçince yükü hem iyonlar hem elektronlar taşır; iletkenlik koşula bağlıdır
- C) Gazlar hiçbir koşulda akımı iletmez; tabeladaki ışık başka bir kaynaktan gelmektedir
- D) Gazda yükü nötr atomlar taşır; tüpün iletkenliği her durumda aynı kalmaktadır
- E) Gazda akımın yönü tanımlanamaz; bu yüzden ampermetrenin okuması anlamsızdır

13 Süt Toplama Merkezinde Tartışma

Kuyucak'taki bir süt toplama merkezinin soğutucu devresi tek kolludur. Bir öğrenci "lamba çalışırken bir şey tükeniyor" der. Bakımcı, lambanın iki yanında ölçülen değerlerin birbirine eşit olduğunu gösterir. Tükenen büyüklük ile bu eşitliğin gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yüklerin taşıdığı enerji tükenir; eşitlik yükün ne yok olup ne biriktiğini gösterir
- B) Yük tükenir; eşitlik yüklerin yalnızca yavaşladığını göstermektedir
- C) Taşıyıcı sayısı tükenir; eşitlik bu azalmayı ölçümden gizlemektedir
- D) Geçen süre tükenir; eşitlik iki noktada sürenin aynı olduğunu gösterir
- E) Akım tükenir; eşitlik iki aletin aynı türden olmasından gelmektedir

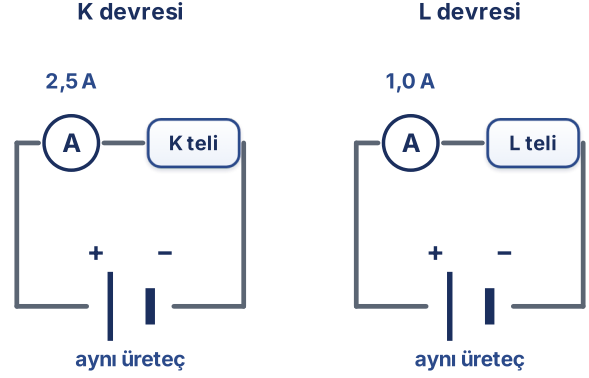
15 Kurs Duvarındaki Çözüm

Menteşe'deki bir halk eğitim kursunun duvarına asılan bilgi kartında bir öğrencinin çözümü yazılıdır: "**Tek kollu hattın kesitinden 2 dakikada 72 C yük geçmiştir.** I. Süreyi saniyeye çevirelim: $2 \text{ dk} = 120 \text{ s}$. II. Akım, yükün süreye bölümüdür: $72 \div 120 = 0,6$. III. Bölmenin birimi coulomb bölü saniyedir, bu birimin adı amperdir. IV. Öyleyse akım $0,6 \text{ A}$ 'dır. V. Ampul hattın ortasında olduğu için ampulden sonra akım $0,3 \text{ A}$ 'ya iner." Bu çözümde **ilk kez** yanlış olan adım ve gerekçesi hangisidir?

- A) I. adım; 2 dakika 60 saniyeye karşılık gelmektedir
- B) V. adım; tek kollu bir hatta akım her noktada aynıdır
- C) II. adım; akım, sürenin yüke bölümü olarak bulunur
- D) III. adım; coulomb bölü saniyenin adı coulombdur
- E) IV. adım; birim yazılmadığı için sonuç eksik kalmıştır

14 İki Telin Karşılaştırması

Merkezefendi'deki bir sanayi sitesi atölyesinde K ve L telleri **aynı üretece ayrı ayrı** bağlanmış, ampermetre K devresinde $2,5 \text{ A}$, L devresinde $1,0 \text{ A}$ okumuştur. Bir öğrenci "üreteç L'yi beslerken zayıflamış olmalı" demektedir. Bu gözlemden çıkarılacak doğru sonuç hangisidir?



iki tel aynı üretece ayrı ayrı bağlanmıştır

aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel

- A) Ampermetrelerden biri bozuktur; aynı üreteçte okuma hep aynı olmalıdır
- B) İki devrede üreteçler farklıdır; öğrencinin açıklaması doğrudur
- C) İki telde taşıyıcı sayısı eşit olamaz; fark yalnız buradan gelmektedir
- D) Her devrede akım aynı olmak zorundadır; okumalardan biri yanlış yazılmıştır
- E) Üreteç ikisinde de aynıdır; aynı olan bir şey farkın nedeni olamaz

Bağlam Temelli Sorular · Yem Hazırlama Birimi, Dokuma Tezgâhı, Denetim Masası

FİZ.10.3.2

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

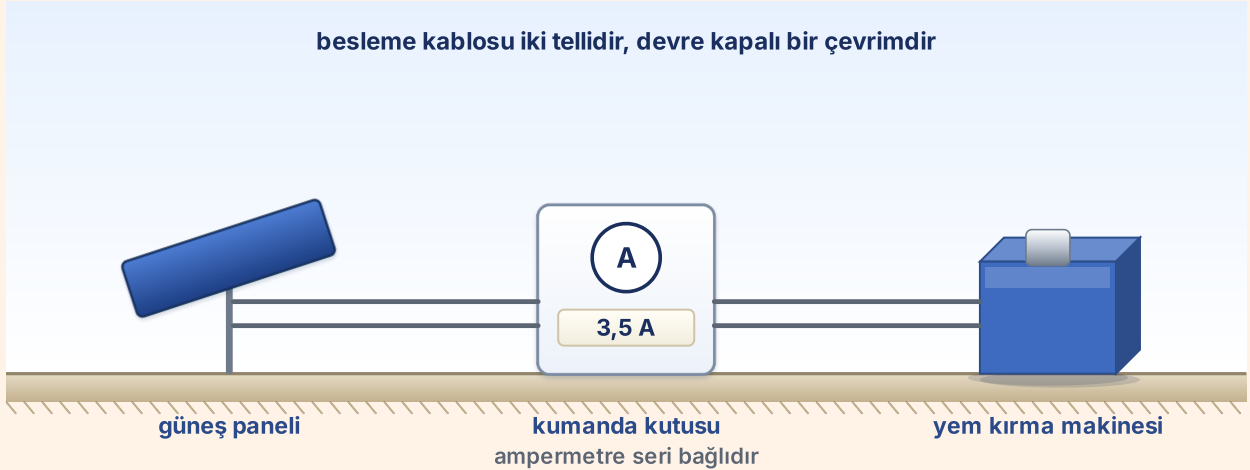
No: _____

Puan: _____

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bir kesitten **ne kadar yük** geçti ve bu **ne kadar sürede** oldu? Hiçbir soruda direnç, gerilim-akım bağıntısı ya da devre çözümü kullanılmaz. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır. Şekilli sorularda önce aletin yerine, sonra sayılara bakınız.

BAĞLAM 1 · KARAPINAR'DA GÜNEŞ PANELLİ BİR YEM HAZIRLAMA BİRİMİ

Karapınar'da bir köy kooperatifi, yem kırma makinesini güneş panelleriyle çalıştırmaktadır. Panellerden gelen iki telli kablo kumanda kutusuna, oradan da makineye gider ve çevrim kapalıdır. Kumanda kutusundaki ampermetre makine çalışırken **3,5 A** göstermekte ve öğle saatlerinde ibresi kımıldamamaktadır. Kooperatif kayıtlarına göre makine açık havada günde **40 dakika** çalışmaktadır. Kutunun içinde ayrıca küçük bir kumanda kartı bulunur; kartın besleme telinden bir gün içinde 5×10^{19} **elektron** geçtiği ve bu geçişin **4 saniye** süren bir açılış darbesi sırasında olduğu ölçülmüştür. Bir elektronun yükü $1,6 \times 10^{-19}$ C'dir.



birimin yerleşimi, ölçekli çizim değildir

birimin yerleşimi ve kumanda kutusundaki ampermetre · ölçekli çizim değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Makinenin Bir Günde Geçirdiği Yük

FİZ.10.3.2-b · KB2.4

Kooperatif, makinenin besleme telinin bir kesitinden bir günde geçen yükü bilmek istemektedir. Bu yük kaç coulombdur?

- A) 140 C
- B) 686 C
- C) 8400 C
- D) 4200 C
- E) 504 000 C

2 Kumanda Kartının Açılış Darbesi

FİZ.10.3.2-b · OB1

Kumanda kartının besleme telinden açılış darbesi sırasında geçen yük ile bu darbedeki akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 8 C; 0,5 A
- B) 8 C; 2 A
- C) 4 C; 1 A
- D) 5×10^{19} C; $1,25 \times 10^{19}$ A
- E) 0,8 C; 0,2 A

3 Aleti Nereye Takmalı

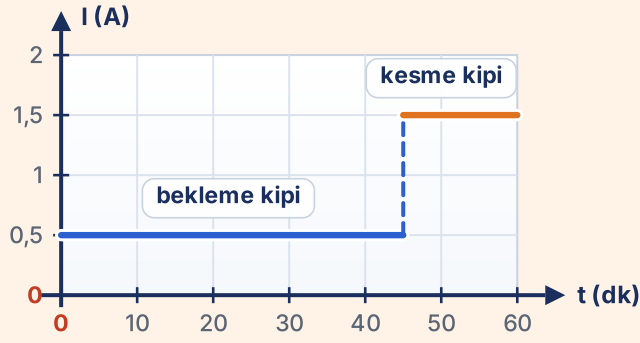
FİZ.10.3.2-a · KB2.8

Bakım ekibi ampermetreyi söküp yeniden takacaktır. Bir teknisyen "alet makineden önceye takılmalı, sonra takılırsa küçük okur" demektedir. Aletin yeri için doğru karar hangisidir?

- A) Makineden önce takılmalıdır; orada akım henüz kullanılmamıştır
- B) Makineden sonra takılmalıdır; orada okuma daha kararlı olmaktadır
- C) Makinenin iki ucuna takılmalıdır; alet ölçtüğü parçanın yanında durmalıdır
- D) Aynı kolda olduğu sürece iki nokta da aynı değeri verir; alet telin içine, seri takılmalıdır
- E) Hangi noktaya takılırsa takılsın alet ayrı değer okur; okumaların ortalaması alınır

BAĞLAM 2 · HONAZ'DA BİR MERMER KESME TEZGÂHININ BİR SAATLİK AKIM KAYDI

Honaz'da bir mermer işleme tesisinde bir kesme tezgâhının besleme teline akım kaydedici takılmıştır. Kaydedici, telin bir kesitinden geçen akımı sürekli yazar ve kaydı şekildeki çizime döker. Bir saatlik kayıta tezgâh **45 dakika** boyunca bekleme kipinde **0,50 A**, **15 dakika** boyunca kesme kipinde **1,50 A** çekmektedir. Hat tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, bu yüzden kaydedicinin yazdığı akım hattın her kesitinden geçen akımdır.



bir saatlik kayıt, bölme değerleri: yatayda 10 dakika, dikeyde 0,5 A

tezgâhın bir saatlik akım-zaman kaydı · akım iki basamaklıdır

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Bir Saatte Geçen Toplam Yük FİZ.10.3.2-b

· KB2.4

Tesinin bakım defterine, tezgâhın besleme telinin bir kesitinden bu bir saat içinde geçen toplam yük yazılacaktır. Bu yük kaç coulombdur?

- A) 45 C
- B) 1800 C
- C) 7200 C
- D) 4500 C
- E) 2700 C

6 Yeni Kayıttaki Süre FİZ.10.3.2-b · OB1

Tezgâhın iş programı değiştirilmiş, iki kipin akımları ise aynı kalmıştır. Yeni bir saatlik kayıta kesitten toplam **3600 C** yük geçtiğine göre tezgâh bu saatte kesme kipinde kaç dakika kalmıştır?

- A) 60 dakika
- B) 40 dakika
- C) 30 dakika
- D) 15 dakika
- E) 120 dakika

5 Ortalama Akım Tartışması FİZ.10.3.2-b ·

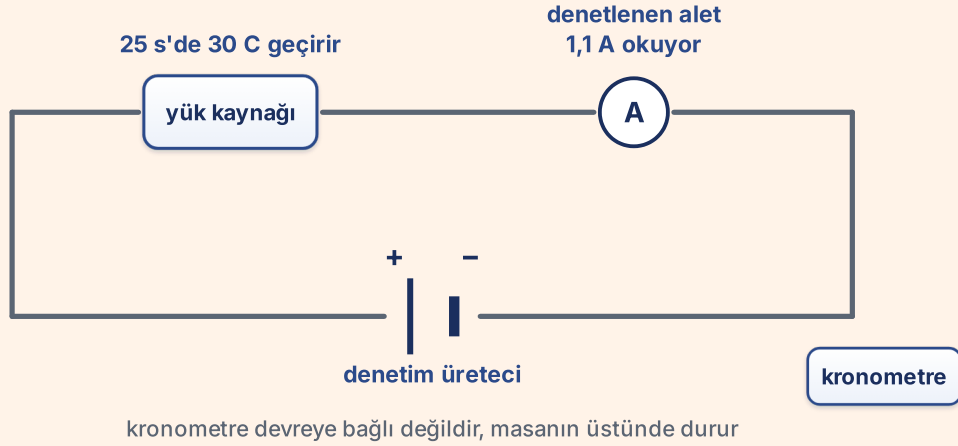
KB2.8

Bir teknisyen kayda bakıp "kayıtta iki değer var, ortalamaları 1,00 A; öyleyse tezgâhın bu saatteki ortalama akımı da 1,00 A'dır" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) İddia yanlıştır; ortalama akım toplam yükün toplam süreye bölümüdür, 0,75 A'dır
- B) İddia doğrudur; kayıtta iki basamak bulunduğunu için ortalama böyle alınır
- C) İddia yanlıştır; ortalama akım kayıttaki büyük değere, yani 1,50 A'ya eşittir
- D) İddia yanlıştır; akım değiştiği için bu kayıttan bir ortalama akım bulunamaz
- E) İddia doğrudur; ortalama akım, kayıttaki iki değerlerin ortalamasıdır

BAĞLAM 3 · TÜBİTAK LABORATUVARINDA BİR OKUL AMPERMETRESİNİN DENETLENMESİ

Bir okulun fizik zümresi, atölyedeki ampermetrenin doğru okuyup okumadığından kuşkulanmış ve aleti TÜBİTAK'ın bir ölçüm laboratuvarına göndermiştir. Denetim masasında bilinen bir yük kaynağı ile denetlenecek alet **seri** bağlanmıştır; kaynağın kesitinden **25 saniyede 30 coulomb** yük geçirdiği bilinmektedir. Bu süre boyunca okul ampermetresi **1,1 A** göstermiştir. Kronometre devreye bağlı değildir, masanın üstünde durmaktadır. Denetimden sonra alet ayarlanmış ve yeni ayarında **1,25 A** okuyacak biçimde düzeltilmiştir.



denetim masasındaki düzen · kaynak ile alet seri bağlıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Aletin Sapması FİZ.10.3.2-b · KB2.4

Kaynağın verilerinden hesaplanan akım ile okul ampermetresinin okuması karşılaştırıldığında aletin sapması hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Hesaplanan 0,83 A; alet 0,27 A büyük okumaktadır
- B) Hesaplanan 1,2 A; alet 0,1 A küçük okumaktadır
- C) Hesaplanan 1,2 A; alet 0,1 A büyük okumaktadır
- D) Hesaplanan 1,1 A; alet ile hesap birbirini doğrulamaktadır
- E) Hesaplanan 1,2 A; iki sayı ayrı büyüklükler olduğu için karşılaştırılmaz

8 Kronometre ve Ayarlanmış Alet

FİZ.10.3.2-b · KB2.8

Bir gözlemci "kronometre devreye bağlanmadığı için ölçtüğü süre bu akıma ait sayılmaz" demektedir. Ayrıca ayarlanmış aletin bulunduğu devrede 40 saniyede kesitten geçecek yük sorulmaktadır. Gözlemcinin iddiası ile aranan yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kronometre yalnız süreyi ölçer, bağlanması gerekmez; 40 saniyede 50 C geçer
- B) Kronometre devreye seri bağlanmalıdır; 40 saniyede 50 C geçer
- C) Kronometre yalnız süreyi ölçer, bağlanması gerekmez; 40 saniyede 32 C geçer
- D) Kronometre devreye seri bağlanmalıdır; 40 saniyede 32 C geçer
- E) Kronometre yalnız süreyi ölçer; akım ile süreden yük bulunamaz

Etkinlik · Akımı Kendi Elinle Ölç

FİZ.10.3.2-a, b

KB2.4 Çözümleme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: pil, duylu ampul, anahtar, ampermetre, kronometre, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz süreler:

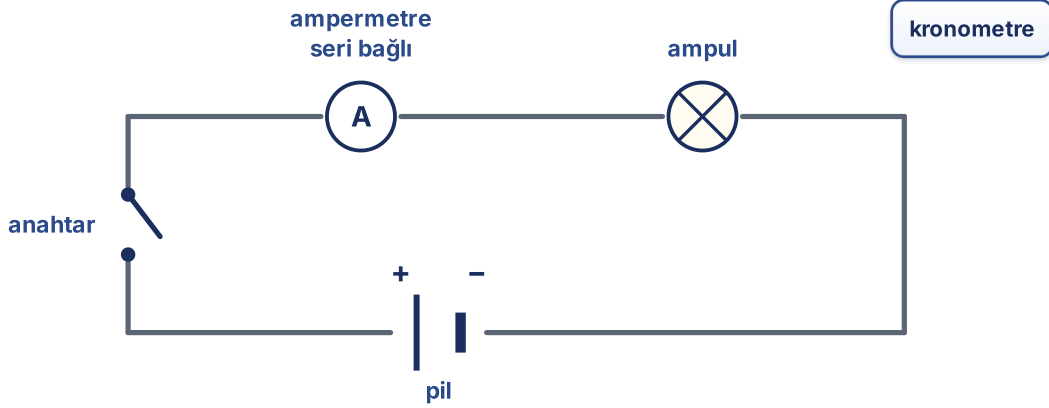
Tarih:

Bu yaprakta hazır sayı yok: bütün sayıları **siz**ölçeceksiniz. Kuralımız tek: yazdığınız her sayının yanına **birimini** de yazın; birimsiz bir sayı bu yaprakta eksik sayılır. Görevler her adımda döner — bağlayan, okuyan, süre tutan, yazan. **Güvenlik:** Yalnız pil ya da öğretmeninizin kurduğu güç kaynağı kullanılır. Ampermetreyi ampulün iki ucuna **asla** bağlamayın; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapmayın.

1

Devreyi Kur 1. adım · 6 dakika

Ampermetreyi **telin içine** yerleştirerek devreyi kurun: pil, anahtar, ampul ve ampermetre tek bir kol üzerinde olsun. Kronometre devrenin dışında durur, hiçbir yere bağlanmaz. Kurduktan sonra bağlantıyı anahtarı kapatmadan öğretmeninize gösterin.



aleti telin içine koyun, ampulün iki ucuna asla bağlamayın

Ş.F · kurulacak devre · aleti telin içine koyun, ampulün iki ucuna bağlamayın

Denetim sorusu

Grubun yanıtı

Ampermetre hangi parçalarla aynı kolun üzerinde?

...

Kronometre devrenin neresinde duruyor?

...

2

Ölç ve Çizelgeye Yaz 2. adım · 9 dakika

Anahtarı kapatın ve kronometreyi **aynı anda** başlatın. Üç farklı süre seçin — süreleri siz kararlaştırın, birbirinden açıkça farklı olsun. Her seferinde ampermetreyi okuyun ve son sütunu **çarparak** doldurun. **a)** Üç ölçümde ampermetrenin okuduğu değer değişti mi? Süre değiştikçe hangi sütun değişti, hangisi değişmedi?

Ölçüm	Seçtiğiniz süre t (birimiyle)	Ampermetrenin okuduğu I (birimiyle)	Kesitten geçen yük $q = I \cdot t$ (işlemi ve birimi yazın)
1			
2			
3			

3

Aleti Taşı 3. adım · 6 dakika

b) Önce tahmin edin: alet ampulün öbür yanına alınırsa okuma ne olur? Tahmininizi yazıp **sonra** devreyi durdurun, ampermetreyi ampulün öteki yanına bağlayın ve yeniden okuyun. **c)** İki okuma size ne söylüyor? Cümlelerinizi "**aynı kolda...**" diye başlatın ve ampulde asıl neyin tükendiğini de yazın.

Taşımadan önceki tahminimiz	
Taşıdıktan sonraki okuma	
İki okuma arasındaki fark	

4

Kendi Cümleleri Kur 4. adım · 4 dakika

ç) 2. adımda bulduğunuz yükü, o ölçümde kullandığınız süreye **bölün**. Çıkan sayı hangi sütundaki değere eşit? Bölme işlemini birimleriyle birlikte yazın ve sonunda birimin adını da belirtin.

Bölme işlemi, birimleriyle	
Çıkan sayı hangi sütuna eşit	
Bu birimin adı ve kısaltması	

Yaprağı kapatmadan: Ampermetreyi kazara ampulün iki ucuna bağlasaydınız ne olurdu? Tek cümleyle yazın. Bu bağlamayı **denemeyin**; yalnız düşünün ve yazın.

Teslim ve kapanış: Yaprığı teslim etmeden önce her sayının yanında biriminin bulunduğunu denetleyin, devreyi sökün ve uçları toplayın. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: ölçtüğünüz akımı hangi iki ölçümden ve hangi işlemle buldunuz? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte akımı kendi elinizle ölçtünüz ve bir sayıyla söylediniz. Gelecek hafta şunu soracağız: aynı üretece ayrı ayrı bağladığımız iki farklı tel neden farklı akım geçiriyor? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.